การบ้านที่ 3 (2/2567)

รายวิชา คพ.265/271

กำหนดส่ง วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2568 (ก่อนเวลา 23:55 น.)

คำชี้แจง/ข้อกำหนด

1. การบ้านชิ้นนี้เป็นการบ้านรายบุคคล นักศึกษาจะต้องทำโจทย์ปัญหาด้วยตนเองทุกข้อ หากมีการสงสัยว่านักศึกษามีการทุจริตไม่ว่าด้วยวิธีการใด ผู้สอนรายวิชานี้จะเรียกสอบสวน หากพบว่ามีการทุจริตจริง นักศึกษาจะไม่ได้รับคะแนนของการบ้านชิ้นนี้ และผู้สอนขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยจนถึงที่สุด
2. การบ้านมีทั้งหมด 10 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ดังนี้

ข้อที่	ข้อที่ 1	ข้อที่ 2-7 ข้อละ 15 คะแนน	รวม
คะแนนเต็ม	10	90	100

3. การส่งการบ้านล่าช้าเกิน 5 วัน หลังจากกำหนดส่ง ผู้สอนขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ตรวจให้คะแนนการบ้านไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น แต่หากหากนักศึกษาส่งการบ้านล่าช้าภายใน 5 วัน คะแนนของการบ้านชิ้นนี้จะถูกหักร้อยละ 20 ของคะแนนเต็มต่อ 1 วันที่ส่งล่าช้า (โดยนักศึกษามีสิทธิในการขอละเว้นการตัดคะแนนในกรณีส่งล่าช้านี้ 1 ครั้งจากจำนวนการบ้านทั้งหมด)
4. ให้นักศึกษาส่งการบ้านในส่วนที่เป็นข้อเขียน (ถ้ามี) ในรูปแบบไฟล์ PDF โดยมีรูปแบบการตั้งชื่อไฟล์ดังนี้ CS271-265_XXXXXXXXXX_2-2567.pdf โดยที่ XXXXXXXXXX คือรหัสนักศึกษา ให้นักศึกษาระบุข้อที่ตอบให้ชัดเจนสำหรับคำตอบของปัญหาแต่ละข้อ ลงในไฟล์เดียว
5. ให้นักศึกษาส่งการบ้านในส่วนที่เป็นการบ้านเขียนโปรแกรม (ถ้ามี) ในรูปแบบไฟล์ของภาษาโปรแกรมนั้น ๆ โดยมีรูปแบบการตั้งชื่อไฟล์ดังนี้ CS271-265_XXXXXXXXXX_YY_2-2567.ZZZ โดยที่ XXXXXXXXXX คือรหัสนักศึกษา 10 หลัก YY คือข้อที่นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหา และ ZZZ คือ file extension ที่สอดคล้องกับภาษาโปรแกรมที่นักศึกษาใช้ ตัวอย่าง ถ้านักศึกษาใช้ภาษา C++ เพื่อแก้ปัญหาข้อ 3 ให้นักศึกษาตั้งชื่อไฟล์ดังนี้ CS271-3_6209610123_03_2-2567.cpp
6. **นักศึกษาไม่ต้องส่ง Hard copy**

☐ **ข้อที่ 1** ให้แสดงว่าเราสามารถพิสูจน์ได้หรือไม่ว่า “The unicorn is mythical” จากประโยคด้านล่างนี้

If the unicorn is mythical, then it is immortal, but if it is not mythical, then it is a mortal mammal. If the unicorn is either immortal or a mammal, then it is horned. The unicorn is magical if it is horned.

1) กำหนดตัวแปร

A : The unicorn is mythical

~B : The unicorn is not immortal , B : The unicorn is immortal

C : The unicorn is a mammal

D : The unicorn is horned

E : The unicorn is magical

1. $A \to B$
2. $\sim A \to (\sim B \wedge C)$
3. $(B \vee C) \to D$
4. $D \to E$

แทนค่า $A = \text{true}$

จาก 1. $A \to B$ = B : True

จาก 3. $(\overset{T}{B} \vee C) \to D$ = D : True

จาก 4. $\overset{T}{D} \to E$ = E : True

∴ A = true , B = True , D = True , E = True , C = Don't know

แทนค่า $A = \text{False}$

จาก 2. $\sim A \to (\sim B \wedge C)$ = B : False , C = True

จาก 3. $(\overset{F}{B} \vee \overset{T}{C}) \to D$ = D : True

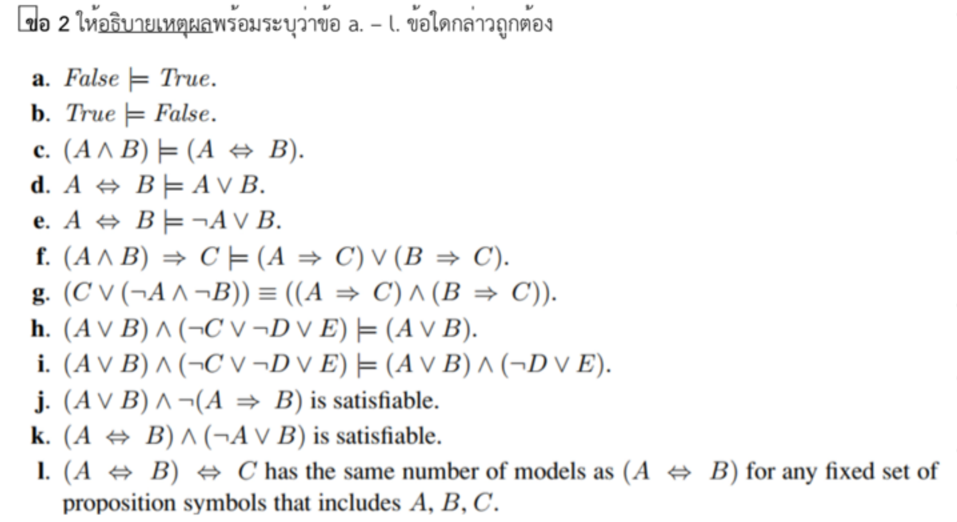
จาก 4. $\overset{T}{D} \to E$ = E : True

∴ A = False, B = False, D = True , E = True , C = True

∴ เมื่อแทนค่า A เป็น True หรือ False ค่าของ E ก็จะเป็น True ทำให้ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า The unicorn is mythical

นายจุติณัฏฐ์ รัตนะมงคลกุล 6609650228

2)



ข้อ 2 ให้อธิบายเหตุผลพร้อมระบุว่าข้อ a. – l. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

a. $False \models True$.
b. $True \models False$.
c. $(A \land B) \models (A \Leftrightarrow B)$.
d. $A \Leftrightarrow B \models A \lor B$.
e. $A \Leftrightarrow B \models \neg A \lor B$.
f. $(A \land B) \Rightarrow C \models (A \Rightarrow C) \lor (B \Rightarrow C)$.
g. $(C \lor (\neg A \land \neg B)) \equiv ((A \Rightarrow C) \land (B \Rightarrow C))$.
h. $(A \lor B) \land (\neg C \lor \neg D \lor E) \models (A \lor B)$.
i. $(A \lor B) \land (\neg C \lor \neg D \lor E) \models (A \lor B) \land (\neg D \lor E)$.
j. $(A \lor B) \land \neg(A \Rightarrow B)$ is satisfiable.
k. $(A \Leftrightarrow B) \land (\neg A \lor B)$ is satisfiable.
l. $(A \Leftrightarrow B) \Leftrightarrow C$ has the same number of models as $(A \Leftrightarrow B)$ for any fixed set of proposition symbols that includes A, B, C.

a) ถูกต้อง เพราะ ไม่มีกรณีไหนที่เป็นจริง $F \rightarrow T = T$

b) ไม่ถูกต้อง เพราะ $T \rightarrow F = F$

c) ถูกต้อง เพราะ กรณี $A = True, B = True$

d) ไม่ถูกต้อง เพราะ กรณี $A = F, B = F = A \Leftrightarrow B = T$ แต่ $A \lor B = F$ ไม่ entail

e) ไม่ถูกต้อง เพราะ $A \Leftrightarrow B = T$ เมื่อค่าทั้ง 2 เหมือนกัน $\sim A \lor B$ ไม่ใช่ biconditional

f) ถูกต้อง เพราะ กรณี $A : T, B = T, C = F$

g) ถูกต้อง เพราะ $C = T$ หรือ $A, B = F$

h) ถูกต้อง เพราะ $(A \lor B) \land (\sim C \lor \sim D \lor E)$ มี Conjunction

i) ไม่ถูกต้อง เพราะ $(\sim C \lor \sim D \lor E) \neq \sim D \lor E$

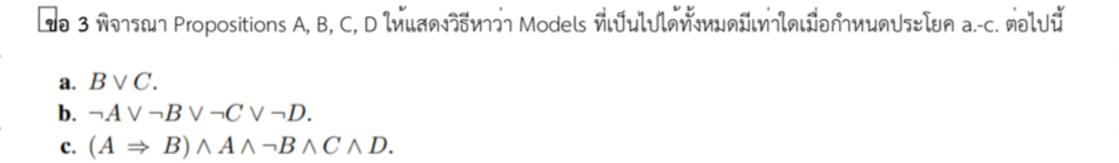
j) ถูกต้อง เพราะ ถ้า $A = T, B = T$

k) ถูกต้อง เพราะ $A \Leftrightarrow B$ เป็นจริงในกรณี $A = B$, $\sim A \lor B = A \rightarrow B$

l) ไม่ถูกต้อง เพราะ $(A \rightarrow B) \rightarrow C$ มี 3 ตัวแปร = 8 models

$(A \Leftrightarrow B)$ มี 2 ตัวแปร = 4 models

จำนวน models ที่เป็น truth assignments ทั้งหมด ต่างกัน



ข้อ 3 พิจารณา Propositions A, B, C, D ให้แสดงวิธีหาว่า Models ที่เป็นไปได้ทั้งหมดมีเท่าใดเมื่อกำหนดประโยค a.-c. ต่อไปนี้

a. $B \lor C$.
b. $\neg A \lor \neg B \lor \neg C \lor \neg D$.
c. $(A \Rightarrow B) \land A \land \neg B \land C \land D$.

3) a. $B \lor C$: ถ้า B หรือ C เป็น True จะมีค่าเป็น True ยกเว้น $B = F$ และ $C = F$

∴ Models ที่ทำให้เป็นจริง = 3

b. $\sim A \lor \sim B \lor \sim C \lor D$: ถ้า A = False หรือ B = False หรือ C = False หรือ D = False จะมีค่าเป็นจริง และจะเป็นเท็จได้ก็ต่อเมื่อ A, B, C, D = True ทั้งหมด

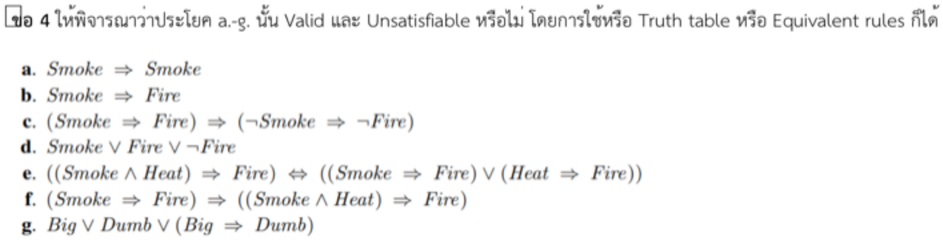
∴ Models ที่ทำให้เป็นจริง = 15

c. $(A \rightarrow B) \land A \land \sim B \land C \land D$: ถ้าแทนค่า $A \rightarrow B$ = A เป็น True และ B เป็น False / มีการใช้ AND ($\land$) ทั้งหมด แปลว่าค่าต้องเป็นจริง ทั้งหมด

เมื่อ B = False เพราะ ~B ต้องเท่ากับ True ทำให้ประโยคนี้เป็น False ทันที

∴ Unsatisfiable

นายจุติณัฏฐ์ รัตนะมงคลกุล 6609650228



☐ข้อ 4 ให้พิจารณาว่าประโยค a.-g. นั้น Valid และ Unsatisfiable หรือไม่ โดยการใช้หรือ Truth table หรือ Equivalent rules ก็ได้

a. $Smoke \Rightarrow Smoke$
b. $Smoke \Rightarrow Fire$
c. $(Smoke \Rightarrow Fire) \Rightarrow (\neg Smoke \Rightarrow \neg Fire)$
d. $Smoke \lor Fire \lor \neg Fire$
e. $((Smoke \land Heat) \Rightarrow Fire) \Leftrightarrow ((Smoke \Rightarrow Fire) \lor (Heat \Rightarrow Fire))$
f. $(Smoke \Rightarrow Fire) \Rightarrow ((Smoke \land Heat) \Rightarrow Fire)$
g. $Big \lor Dumb \lor (Big \Rightarrow Dumb)$

a) Valid เป็น True ทุกกรณี

b) ไม่ Valid และไม่ Unsatisfiable ถ้า Smoke = T และ Fire = T จะมีค่าเป็น T

ถ้า Smoke = T และ Fire = F จะมีค่าเป็น F

c) ไม่ Valid (Smoke = T, Fire = T) = T

(Smoke = T, Fire = F) = T

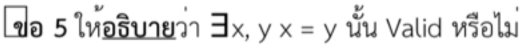
(Smoke = F, Fire = T) = F

d) Valid Fire v ~ Fire = T (tautology)

e) Valid เป็นจริงทุกกรณี

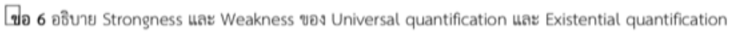
f) Valid Smoke → Fire = T

g) ไม่ Valid Big = T, Dumb = F แต่ Big → Dumb = F



☐ข้อ 5 ให้อธิบายว่า ∃x, y x = y นั้น Valid หรือไม่

5) Valid เพราะ ∃x, y ถ้ากำหนด 2 ค่าที่เท่ากันจะเป็นจริงในทุก Domain



☐ข้อ 6 อธิบาย Strongness และ Weakness ของ Universal quantification และ Existential quantification

6) Universal quantification

Strongness : ต้องการให้ทุกค่า x ทำให้ P(x) เป็น T

Weakness : หากมีแค่ 1 กรณีเป็น F ทั้งหมดก็จะ F

Existential quantification

Strongness : แค่มีอย่างน้อย 1 ค่า ที่ทำให้ P(x) เป็น True ทั้งหมดก็จะ True

Weakness : ไม่สามารถยืนยันได้ทุกกรณีว่าเป็น True

นายจุติณัฏฐ์ รัตนะมงคลกุล 6609650228

ข้อ 7 ให้แทนประโยค a.-d. ด้วย First-order logic

a. Some students took French in spring 2001.
b. Every student who takes French passes it.
c. Only one student took Greek in spring 2001.
d. The best score in Greek is always higher than the best score in French.

7)

a) $\exists x\,(Student(x) \land Took(x, French, Spring2001))$

b) $\forall x\,(Student(x) \land Takes(x, French) \rightarrow Passes\ (x, French))$

c) $\exists x\,(Student(x) \land Took(x, Greek, Spring2001) \land \forall y((Took(y, Greek, Spring2001)) \rightarrow x = y))$

d) $\forall t\,(BestScore(t, Greek) > BestScore(t, French))$

นายจุติณัฏฐ์ รัตนะมงคลกุล 6609650228